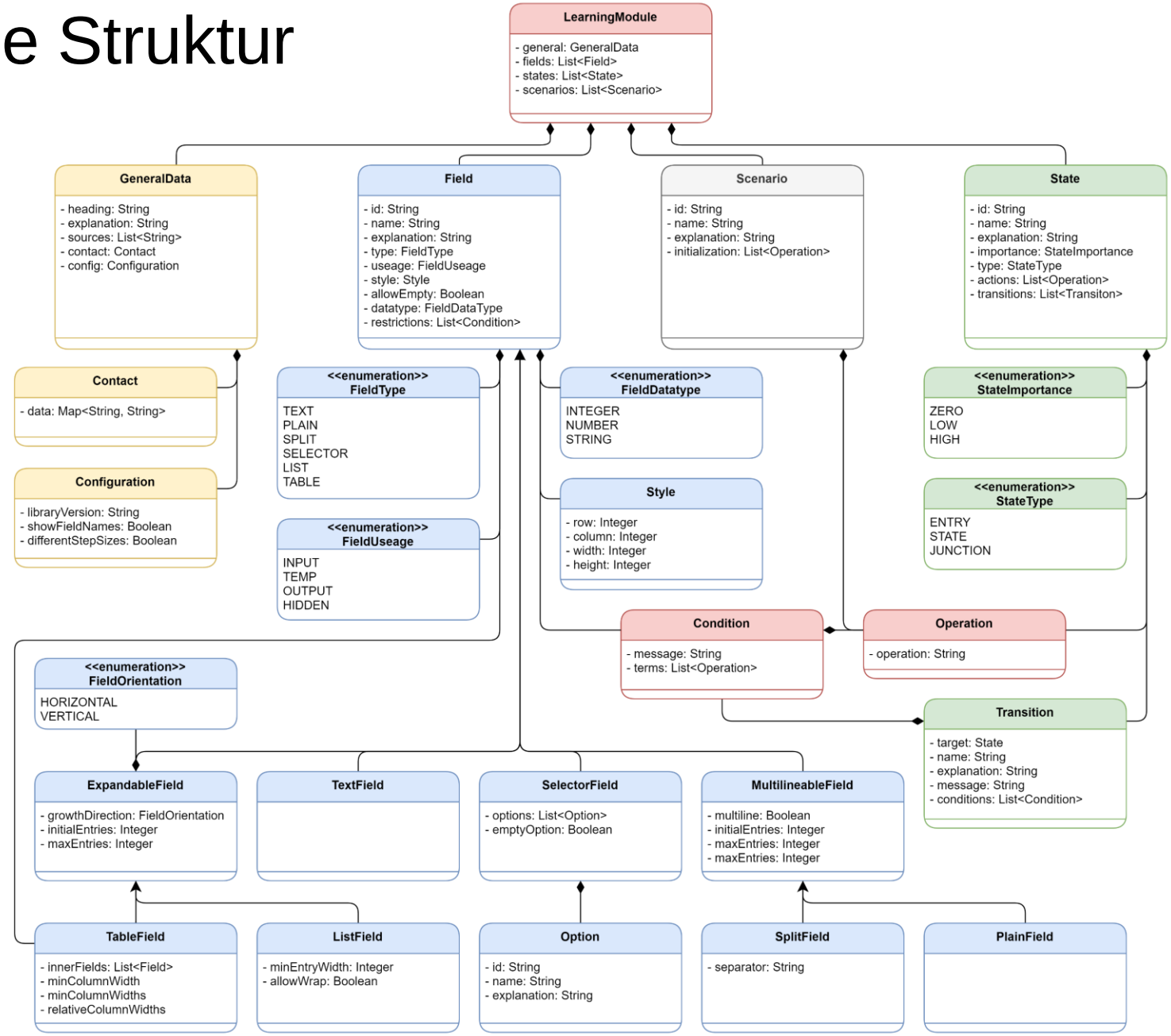
Modellierungssprache

Grundlegende Struktur



Attribute

LearningModule

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
general	GeneralData	Allgemeine Angaben	Ja	Keiner
fields	List<Field>	Ein-/Ausgabefelder	Ja	Keiner
states	List<State>	Zustandsgraph	Ja	Keiner
scenarios	List<Scenario>	Beispielwerte	Nein	Leere Liste

Condition

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
message	String	Fehlermeldung, falls Bedingung nicht erfüllt	Nein	Leere Zeichenkette
terms	List<Operation>	Zu erfüllende Teilbedingungen	Ja	Keiner

Operation

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
Keiner	String	Einzelner Befehl in JavaScript-Syntax (kann Operatoren, System- und Spezialfunktionen nutzen)	Ja	Keiner

Enums

Enum-Name	Mögliche Werte
FieldUsage	INPUT, TEMP, OUTPUT, HIDDEN
FieldType	TEXT, PLAIN, SPLIT, SELECTOR, LIST, TABLE
FieldDatatype	INTEGER, NUMBER, STRING
FieldOrientation	HORIZONTAL, VERTICAL
StateImportance	ZERO, LOW, HIGH
StateType	ENTRY, STATE, JUNCTION

GeneralData

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
heading	String	Überschrift des Lernmoduls	Ja	Keiner
explanation	String	Erläuterungen zum Lerninhalt	Nein	Leere Zeichenkette
sources	List<String>	Quellen zur weiteren Recherche	Nein	Leere Liste
contacts	List<Contact>	Ansprechpartner für Fragen	Nein	Leere Liste
config	Configuration	Konfiguration des Lernmoduls	Nein	Siehe Configuration

Contact

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
name	String	Name des Kontakts	Ja	Keiner
purpose	String	Zuständigkeit des Kontakts (für welche Fragen)	Nein	Leere Zeichenkette
data	Map<String, String>	Beliebige Kontaktangaben (Ansprechpartner, E-Mail-Adresse, …)	Nein	Leere Tabelle

Configuration

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
libraryVersion	String	Verwendete Version der Systembibliothek	Nein	"LATEST" (aktuelle Version)
showFieldIDs	Boolean	Zusätzliche Beschriftung der Felder mit ihrer ID	Nein	True
differentStepSizes	Boolean	Verschiedene Schrittweiten freischalten	Nein	False

Field

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
id*	String	Eindeutige Identifikation, z.B. 'N'	Ja	Keiner
name	String	Anzeigename, z.B. 'Länge'	Nein	Wert von 'id'
explanation	String	Zusätzliche Erläuterungen	Nein	Leere Zeichenkette
type	FieldType	Eingabeart	Ja	Keiner
usage	FieldUsage	Verwendungsart	Nein	INPUT
style	Style	Rasterbasierte Position und Größe	Nein	Siehe Style
allowEmpty	Boolean	Leere Eingaben erlauben	Nein	False
datatype	FieldDatatype	Datentyp der Eingaben	Nein	STRING
restrictions	List<Condition>	Anforderungen an die Eingaben	Nein	Leere Liste

*: muss gültiger JavaScript-Variablenname sein und darf nicht mit einem Unterstrich beginnen (das ist dem LeMoS vorbehalten)

Field – Hinweise zu Attributen

Attributname	Hinweis
explanation	• Bei type TEXT als Inhalt des Feldes verwendet
usage	• Bei type TEXT nicht berücksichtigt, da Textfelder unveränderlich sind
style	• Kann weggelassen werden, wenn es bei allen Feldern weggelassen wird • Bei inneren Feldern (innerFields) einer Tabelle (type TABLE) nicht berücksichtigt
allowEmpty	• Nur bei usage INPUT berücksichtigt (Eingabebeschränkungen ohne Eingabe sinnlos) • Bei type TEXT nicht berücksichtigt, da Textfelder unveränderlich sind • Felder mit type SELECTOR gelten als leer, wenn eine leere Zeichenkette (bei emptyOption FALSE) bzw. die erste Option (bei emptyOption TRUE) gewählt wurde • Felder mit type LIST oder TABLE gelten als leer, wenn alle Einträge leer sind
datatype	• Nur bei usage INPUT berücksichtigt (Eingabebeschränkungen ohne Eingabe sinnlos) • Bei type TEXT, SELECTOR und TABLE nicht berücksichtigt • Bei type SPLIT und LIST auf jeden Eintrag angewandt • Bei type SELECTOR und TABLE nicht berücksichtigt
restrictions	• Nur bei usage INPUT berücksichtigt (Eingabebeschränkungen ohne Eingabe sinnlos) • Bei type TEXT nicht berücksichtigt, da Textfelder unveränderlich sind • Bei type SPLIT, LIST und TABLE kann die Variable "entry" genutzt werden, um die einzelnen Einträge zu adressieren, Bsp.: "entry >= 0" → jeder Eintrag ("entry") muss >= 0 sein

Field – Hinweis zu inneren Feldern

Innere Felder können nicht direkt referenziert werden

- Beispiel:
  - Globales Feld g1 vom type PLAIN
  - Globales Feld g2 vom type TABLE mit inneren Feldern i1 und i2, beide vom type PLAIN
- Konsequenzen im Beispiel:
  - g1 und g2 können in ihren Restriktionen auf sich selbst und aufeinander zugreifen
  - g1 und g2 können in ihren Restriktionen nicht direkt auf i1 und i2 zugreifen
  - i1 und i2 können in ihren Restriktionen jeweils nur auf sich selbst direkt zugreifen
  - i1 und i2 können in ihren Restriktionen auf g1 und g2 zugreifen, da diese globale Felder sind
- Lösung:
  - Indirekter Zugriff auf innere Felder über ihr jeweils übergeordnetes Feld
  - Im Beispiel: nutzen der Methoden von g2, um auf i1 und i2 zugreifen zu können

Style

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
row	Integer	Zeile im Raster, beginnend bei 1	Ja	Keiner
column	Integer	Spalte im Raster, beginnend bei 1	Ja	Keiner
width	Integer	Breite in Rasterfeldern	Nein	1
height	Integer	Höhe in Rasterfeldern	Nein	1

Erläuterung:

- Lernmodulfelder werden an einem gemeinsamen Raster dynamischer Größe ausgerichtet
- Die Position (row + column) entspricht der oberen linken Ecke des Lernmodulfelds
- Die Größe (width + height) entspricht der Anzahl der nach rechts bzw. unten eingenommenen Rasterfelder und sollte entsprechend bei der Position des nächsten Felds berücksichtigt werden
- Beispiel: Lernmodulfeld 1 hat folgende Attribute: row=1, column=1, width=2, height=3
  --> Lernmodulfeld 2 kann horizontal erst bei row+height=4 oder vertikal erst bei oder column+width=3 folgen

TextField (zusätzlich zu Field)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert

SelectorField (zusätzlich zu Field)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
options	List<Option>	Zur Auswahl stehende Optionen	Ja	Keiner
emptyOption	Boolean	Erste Option als leer interpretieren	Nein	false

Option

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
id	String	Eindeutige Identifikation, z.B. 'Opt0'	Ja	Keiner
name	String	Anzeigename, z.B. 'Option 1'	Nein	Wert von 'id'
explanation	String	Zusätzliche Erläuterungen	Nein	Leere Zeichenkette

MultilineableField (zusätzlich zu Field)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
multiline	Boolean	Mehrzeiliges Feld	Nein	False
minLines*	Integer	Minimale Zeilenanzahl	Nein	1
maxLines*	Integer	Maximale Zeilenanzahl	Nein	-1 (unbegrenzt) Minimum: 'minLines'
fixLines*	Integer	Feste Zeilenanzahl	Nein	-1 (unbegrenzt)

*: nur bei multiline TRUE berücksichtigt
Kombinationen von fixLines mit minLines und/oder maxLines sind nicht möglich

PlainField (zusätzlich zu MultilineableField)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert

SplitField (zusätzlich zu MultilineableField)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
separator	String	Trennzeichen, an dem die Eingabe aufzuteilen ist	Nein	Leere Zeichenkette (Aufteilung nach jedem Zeichen)

ExpandableField (zusätzlich zu Field)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
growthDirection	FieldOrientation	Wachstumsrichtung	Nein	VERTICAL
initialEntries	Integer	Initiale Anzahl von Einträgen	Nein	1
maxEntries	Integer	Maximale Anzahl von Einträgen	Nein	-1 (unbegrenzt) Minimum: 'initialEntries'

ListField (zusätzlich zu ExpandableField)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
minEntryWidth*	Integer	Minimale Breite der einzelnen Einträge	Nein	-1 (unbegrenzt)
allowWrap*	Boolean	Zeilenumbruch, falls Felder nicht mehr in Zeile passen	Nein	False

*: nur bei growthDirection HORIZONTAL berücksichtigt

TableField (zusätzlich zu ExpandableField)

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
innerFields	List<Field>	Felder einer Tabellenzeile/-spalte	Ja	Keiner
minColumnWidth*	Integer	Minimale Breite der Tabellenspalten	Nein	-1 (unbegrenzt)
minColumnWidths* **	List<Integer>	Minimale Breiten der Tabellenspalten	Nein	Leere Liste (unbegrenzt)
relativeColumnWidths***	List<Integer>	Relative Breiten der Tabellenspalten	Nein	Leere Liste (alle gleich)

*: Kombinationen von minColumnWidth und minColumnWidths sind nicht möglich
**: bei growthDirection VERTICAL sind stets so viele Werte wie innere Felder anzugeben,
bei growthDirection HORIZONTAL sind stets 2 Werte (für Kopf und Rest) anzugeben
***: wenn die Inhalte einer Spalte es erforderlich machen, wird die Spalte unabhängig von der Konfiguration dynamisch verbreitert
bei growthDirection HORIZONTAL nicht berücksichtigt

State

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
id*	String	Eindeutige Identifikation, z.B. 'Z0'	Ja	Keiner
name	String	Anzeigename, z.B. 'N berechnet'	Nein	Wert von 'id'
explanation	String	Zusätzliche Erläuterungen	Nein	Leere Zeichenkette
type	StateType	Art des Zustands	Nein	STATE
importance**	StateImportance	Wichtigkeit (kleiner oder große Schritt)	Nein	HIGH
actions	List<Operation>	Vor Zustandseintritt auszuführende Operationen	Nein	Leere Liste
transitions	List<Transition>	Übergänge zu weiteren Zuständen	Nein	Leere Liste

*: muss gültiger JavaScript-Variablenname sein und darf nicht mit einem Unterstrich beginnen (das ist dem LeMoS vorbehalten)
**: nur bei type STATE berücksichtigt

Transition

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
target	String	ID des Zielzustands des Übergangs	Ja	Keiner
name	String	Anzeigename, z.B. 'T1'	Nein	Leere Zeichenkette
explanation	String	Erläuterungen zum Übergang	Nein	Leere Zeichenkette
conditions	List<Condition>	Zu erfüllende Bedingungen	Nein	Leere Liste

Scenario

Attributname	Datentyp	Beschreibung	Erforderlich	Standardwert
id	String	Eindeutige Identifikation, z.B. 'S1'	Ja	Keiner
name	String	Anzeigename in Szenario-Auswahl, z.B. 'Länge gesucht'	Nein	Wert von 'id'
explanation	String	Beschreibung des Szenarios	Nein	Leere Zeichenkette
initialization	List<Operation>	Operationen zum Initialisieren des Szenarios	Ja	Keiner

Anmerkung: Szenarien sind als eigene Dateien im Unterordner "scenarios" des Lernmoduls abzulegen